

✓ Unit 1: Understanding Disaster

♦ 1.1 Understanding the Concepts and Definitions of Disaster

Q1: What is a disaster? Explain with examples.

English:

A disaster is a sudden, catastrophic event causing significant damage to life, property, and the environment. It disrupts normal life and overwhelms the affected community's ability to cope using its own resources. Disasters can be natural (earthquakes, floods) or man-made (industrial accidents, terrorist attacks). For example, the 2004 Indian Ocean tsunami caused massive destruction across several countries.

Hindi:

आपदा एक अचानक और विनाशकारी घटना होती है जो जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँचाती है। यह सामान्य जीवन को बाधित करती है और प्रभावित समुदाय की स्वयं के संसाधनों से निपटने की क्षमता को पार कर जाती है। आपदाएँ प्राकृतिक (जैसे भूकंप, बाढ़) या मानव निर्मित (जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएँ, आतंकवादी हमले) हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, 2004 की हिंद महासागर सूनामी ने कई देशों में भारी तबाही मचाई थी।

Q2: Differentiate between natural and man-made disasters.

English:

Natural disasters are caused by natural forces like earthquakes, floods, and cyclones. Man-made disasters result from human negligence or actions, like gas leaks, fires, or nuclear accidents. While natural disasters are often unavoidable, man-made disasters can usually be prevented through proper planning and safety measures.

Hindi:

प्राकृतिक आपदाएँ प्रकृति की शक्तियों जैसे भूकंप, बाढ़ और चक्रवात के कारण होती हैं। मानव निर्मित आपदाएँ मानव की लापरवाही या गतिविधियों जैसे गैस रिसाव, आग या परमाणु दुर्घटनाओं के कारण होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं से बचना कठिन होता है, जबकि मानव निर्मित आपदाओं को योजनाबद्ध तरीकों और सुरक्षा उपायों से रोका जा सकता है।

♦ 1.2 Hazard

Q3: What is a hazard in disaster management?

English:

A hazard is a potentially damaging physical event or condition that can lead to a disaster. Hazards can be natural (like floods or volcanoes), technological (chemical spills), or social (riots). Not all hazards cause disasters unless they affect vulnerable populations.

Hindi:

आपदा प्रबंधन में खतरा (Hazard) एक ऐसी स्थिति या भौतिक घटना होती है जो संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। ये खतरे प्राकृतिक (जैसे बाढ़ या ज्वालामुखी), तकनीकी (जैसे रासायनिक रिसाव) या

सामाजिक (जैसे दंगे) हो सकते हैं। जब तक ये कमजोर लोगों को प्रभावित नहीं करते, तब तक हर खतरा आपदा नहीं बनता।

Q4: Different types of hazards with examples.

English:

Hazards are categorized as:

1. Natural – earthquakes, cyclones.
2. Technological – industrial explosions.
3. Biological – pandemics.
4. Social – terrorist attacks.
For example, COVID-19 was a biological hazard that turned into a global disaster.

Hindi:

खतरों के प्रकार हैं:

1. प्राकृतिक – जैसे भूकंप, चक्रवात।
 2. तकनीकी – जैसे औद्योगिक विस्फोट।
 3. जैविक – जैसे महामारी।
 4. सामाजिक – जैसे आतंकवादी हमले।
उदाहरण: COVID-19 एक जैविक खतरा था जो वैश्विक आपदा बन गया।
-

Would you like me to continue with the rest of **Unit 1** now or generate Q&A for **each full unit at once** and compile a PDF in the end?

Let me know your preference.

You said:

continue non stop and ask again

ChatGPT said:

Perfect! I will now proceed **non-stop** with **at least 2 bilingual Q&A (150 words each)** from **each topic of every unit**, following your Disaster Management syllabus. Once done, I'll ask if you want the compiled PDF.

✓ Unit 1: Understanding Disaster

♦ 1.3 Vulnerability

Q5: What is vulnerability in disaster management?

English:

Vulnerability refers to the conditions that make a community susceptible to the damaging effects of a hazard. Factors include poverty, poor infrastructure, lack of education, and unplanned urban growth. For example, a poorly constructed house in a flood-prone area is highly vulnerable. Vulnerability increases the severity of disaster impacts.

Hindi:

आपदा प्रबंधन में भेद्यता (Vulnerability) वह स्थिति है जो किसी समुदाय को खतरे के प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। इसमें गरीबी, कमजोर संरचनाएं, शिक्षा की कमी और अव्यवस्थित शहरीकरण जैसी बातें शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए, बाढ़ संभावित क्षेत्र में बना कमजोर घर अधिक भेद्य होता है। भेद्यता आपदा के प्रभाव को बढ़ा देती है।

Q6: Types of vulnerability with examples.

English:

There are four main types:

1. Physical – Weak structures (e.g., poorly built houses).
 2. Social – Lack of social support (e.g., elderly or disabled).
 3. Economic – Poverty, unemployment.
 4. Environmental – Deforestation, climate change.
- Each type increases disaster impact if not addressed.

Hindi:

भेद्यता के चार प्रमुख प्रकार हैं:

1. भौतिक – कमजोर इमारतें (जैसे कमजोर घर)।
 2. सामाजिक – सामाजिक सहयोग की कमी (जैसे वृद्ध या विकलांग)।
 3. आर्थिक – गरीबी, बेरोजगारी।
 4. पर्यावरणीय – वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन।
यदि इन पर ध्यान न दिया जाए तो आपदाओं का प्रभाव बढ़ जाता है।
-

♦ 1.4 Risk

Q7: Define disaster risk. How is it calculated?

English:

Disaster risk is the potential loss resulting from a disaster. It is calculated as:

Risk = Hazard × Vulnerability × Exposure

For example, if a highly vulnerable community lives near a fault line (earthquake-prone), the risk is high. Risk assessment helps plan for disaster reduction.

Hindi:

आपदा जोखिम वह संभावित नुकसान है जो किसी आपदा से हो सकता है। इसे इस तरह गणना किया जाता है:

जोखिम = खतरा × भेद्यता × संपर्क

उदाहरण: अगर भूकंप संभावित क्षेत्र में बहुत भेद्य समुदाय रहता है, तो जोखिम अधिक होता है। जोखिम मूल्यांकन से आपदा को कम करने की योजना बनाई जा सकती है।

Q8: Difference between hazard, vulnerability, and risk.

English:

- Hazard: Potential damaging event (e.g., flood)
- Vulnerability: Weakness of people/area (e.g., no drainage)
- Risk: Combined effect of both (e.g., flood affecting poor area)
These components help in understanding disaster impacts and preparedness.

Hindi:

- खतरा: संभावित हानिकारक घटना (जैसे बाढ़)
 - भेद्यता: लोगों या क्षेत्र की कमजोरी (जैसे नाली व्यवस्था की कमी)
 - जोखिम: दोनों का संयुक्त प्रभाव (जैसे गरीब बस्ती में बाढ़ आना)
इन घटकों से आपदा के प्रभाव और तैयारी को समझने में मदद मिलती है।
-

♦ 1.5 Capacity – Disaster and Development

Q9: What is capacity in disaster management?

English:

Capacity refers to the strengths, resources, and abilities of people or systems to anticipate, cope with, and recover from disasters. It includes infrastructure, education, health care, and technology. Higher capacity reduces disaster risk.

Hindi:

आपदा प्रबंधन में क्षमता (Capacity) लोगों या सिस्टम की वह योग्यता होती है जो उन्हें आपदा का पूर्वानुमान लगाने, उसका सामना करने और उससे उबरने में मदद करती है। इसमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और तकनीक शामिल हैं। अधिक क्षमता से आपदा जोखिम कम होता है।

Q10: How are disaster and development interrelated?**English:**

Development reduces vulnerability and increases capacity. For example, proper housing, roads, and health care improve resilience. On the other hand, poor planning (e.g., building on flood plains) can increase disaster risk. Sustainable development ensures disaster reduction.

Hindi:

विकास से भेद्यता कम होती है और क्षमता बढ़ती है। उदाहरण: अच्छे मकान, सड़कें और स्वास्थ्य सेवाएं आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ाती हैं। लेकिन गलत योजनाएं (जैसे बाढ़ क्षेत्र में निर्माण) जोखिम बढ़ा सकती हैं। सतत विकास आपदा न्यूनीकरण में सहायक होता है।

♦ 1.6 Disaster Management**Q11: What is disaster management? Explain its objectives.****English:**

Disaster management is the systematic process of planning, responding to, and recovering from disasters. Its main objectives are:

1. Reduce disaster risk
2. Minimize loss of life and property
3. Ensure quick recovery
It involves preparedness, response, and mitigation.

Hindi:

आपदा प्रबंधन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें आपदाओं की योजना बनाना, प्रतिक्रिया देना और पुनर्प्राप्ति करना शामिल है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. आपदा जोखिम को कम करना
 2. जान-माल की हानि को घटाना
 3. शीघ्र पुनःस्थापना सुनिश्चित करना
यह तैयारी, प्रतिक्रिया और शमन को शामिल करता है।
-

Q12: Key components of disaster management.

English:

The main components are:

1. Preparedness (planning and training)
2. Response (rescue and relief)
3. Recovery (rebuilding and rehabilitation)
4. Mitigation (risk reduction)

These ensure an organized and effective response to disasters.

Hindi:

प्रमुख घटक हैं:

1. तैयारी (योजना और प्रशिक्षण)
2. प्रतिक्रिया (बचाव और राहत)
3. पुनर्प्राप्ति (पुनर्निर्माण और पुनर्वास)
4. शमन (जोखिम कम करना)
ये एक संगठित और प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं।